

Отчёт по лабораторной работе №7 2026

Имитационное моделирование

Лисенков Егор Романович

Содержание

1 Выполнение лабораторной работы

2 Цель работы

Освоение методологии дискретно-событийного моделирования на языке Julia на примере системы массового обслуживания M/M/c и модели Росса. Изучение принципов работы симулятора ConcurrentSim, механизмов сопрограмм ResumableFunctions и сравнение результатов имитационного моделирования с аналитическими характеристиками теории массового обслуживания (формулы Эрланга и Литтла). Получение практических навыков сбора журнала событий, анализа времени ожидания заявок и параметрического исследования моделей.

3 Задание

Перевести предложенный код модели M/M/c и модели Росса в структуру DrWatson, добавить необходимые графики. Выполнить предложенный код, преобразовать код в литературный стиль, сгенерировать из литературного кода чистый код, Jupyter notebook и документацию в формате Quarto, выполнить код из Jupyter notebook и интегрировать документацию в отчёт. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров, сгенерировать производные форматы с параметрами и интегрировать их в отчёт. Для модели Росса добавить нескольких ремонтников, сделать прогон для разного количества машин, провести мониторинг загрузки ремонтников и средней длины очереди на ремонт, построить графики изменения числа исправных машин во времени, сравнить с аналитическим решением.

4 Конкретные задачи

Создать изолированное рабочее окружение проекта с использованием фреймворка DrWatson.jl. Установить пакеты ConcurrentSim, ResumableFunctions, StableRNGs, Distributions, DataFrames, Plots, CSV и Literate для дискретно-событийного моделирования и литературного программирования. Реализовать модель М/М/с с двумя обслуживающими каналами, журналом событий и расчётом времени ожидания заявок, сравнить результаты с аналитикой Эрланга. Реализовать параметрическое исследование модели Росса с варьированием числа машин, резерва и ремонтников. Преобразовать скрипты в литературный стиль и сгенерировать производные форматы.

5 Теоретическое введение

Модель М/М/с по классификации Кендалла описывает систему массового обслуживания, в которой входящий поток заявок является пуассоновским (интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ), время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ , а обслуживание ведётся с идентичными параллельными каналами. Ключевой характеристикой является загрузка системы $\rho = \lambda / (c \cdot \mu)$; стационарный режим существует при условии $\rho < 1$.

В стационарном режиме основные аналитические характеристики вычисляются по формулам Эрланга и Литтла. Вероятность простоя всех каналов P_0 определяется через сумму ряда и слагаемое c $(c\rho)^c / (c!(1-\rho))$. Вероятность того, что прибывшая заявка будет ждать обслуживания, равна $P_{wait} = (c\rho)^c / (c!(1-\rho)) \cdot P_0$. Среднее число заявок в очереди $L_q = \rho / (1-\rho) \cdot P_{wait}$, а среднее время ожидания $W_q = L_q / \lambda$ по формуле Литтла. При ρ , близком к единице, очередь растёт очень быстро, поэтому такие режимы требуют осторожной интерпретации.

Дискретно-событийное моделирование позволяет получить те же характеристики численно, не решая уравнений стационарного режима, а воспроизводя последовательность событий: прибытие заявки, занятие канала, завершение обслуживания, освобождение канала. В языке Julia для этого используется пакет ConcurrentSim (аналог Python-симулятора SimPy) совместно с пакетом ResumableFunctions, который предоставляет сопрограммы: макрос `[resumable?]` описывает поведение заявки, `[process?]` порождает процесс, а конструкция `[yield?]` приостанавливает его до наступления события (timeout, request, unlock). Ведение журнала событий (время прибытия, начала обслуживания, ухода) позволяет постфактум вычислить время ожидания каждой заявки и число заявок в системе в каждый момент времени.

6 Выполнение лабораторной работы

Работа началась с установки необходимых пакетов для дискретно-событийного моделирования. Командой `Pkg.add` были установлены `ConcurrentSim` версии 1.5.1 (симулятор событий, аналог `SimPy`), `ResumableFunctions` версии 1.0.7 (сопрограммы для описания процессов), `StableRNGs` версии 1.0.4 (воспроизводимые генераторы случайных чисел), `Distributions` версии 0.25.131 (экспоненциальные распределения), а также `DataFrames` версии 1.8.2, `Plots` версии 1.41.7, `CSV` версии 0.10.17 и `Literate` версии 2.21.0. Файлы `Project.toml` и `Manifest.toml` были обновлены и зафиксировали точные версии всех зависимостей, включая `Accessors`, `AliasTables`, `CodecZlib`, `ColorSchemes`, `ColorTypes`, `ColorVectorSpace`, `Colors`, `CommonSolve`, `Compat`, `CompositionsBase`, `ConstructionBase`, `Contour`, `Crayons`, `DataAPI`, `DataStructures`, `DataValueInterfaces`, `DelimitedFiles`, `DocStringExtensions`, `FFMPEG`, `FilePathsBase` и `FillArrays`, что гарантирует воспроизводимость вычислительного окружения на любом компьютере (рис. 1).

```
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07$ julia -e '
g Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson; initialize_project("project"; authors="Лисенков Е.П.", git=false)
Resolving package versions...
No Changes to ~/julia/environments/v1.10/Project.toml
No Changes to ~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml
Activating new project at ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/Project.toml
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/Manifest.toml
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be81] + PrecompileTools v1.2.1
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884ed6] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[0dad84c5] + ArgTools v1.1.1
[56f22d72] + Artifacts
[2a0f44e3] + Base64
[ade2ca70] + Dates
[f43a241f] + Downloads v1.6.0
[7b1f6079] + FileWatching
[b77e0a4c] + InteractiveUtils
[b27032c2] + LibCURL v0.6.4
[76f85450] + LibGit2
[8f399da3] + Libdl
[56ddb016] + Logging
[d6f4376e] + Markdown
[a63ad114] + Mmap
[ca575930] + NetworkOptions v1.2.0
[44cfe95a] + Pkg v1.10.0
[de0858da] + Printf
[3fa0cd96] + REPL
[9a3f8284] + Random
[ea8e919c] + SHA v0.7.0
[9e88b42a] + Serialization
```

Рис. 1: Установка пакетов для дискретно-событийного моделирования

После установки пакетов система выполнила прекомпиляцию зависимостей: 2 новые зависимости были успешно скомпилированы за 10 секунд, а 208 зависимостей были загружены из кэша предыдущих установок, что значительно ускоряет последующие запуски скриптов. Затем командой

cat была создана исходная версия базового скрипта scripts/mmc_run.jl, в которой задаются параметры системы М/М/с (100 заявок, 2 канала, $\mu = 0.5$, $\lambda = 0.9$, $\rho = 0.9$), создаётся журнал событий в виде массива именованных кортежей и описывается поведение заявки сопрограммой customer. В исходной версии времени прибытия накапливались внутри цикла через `arrival_time += rand(rng, arrival_dist)`, что впоследствии вызвало ошибку мягкой области видимости, устранённую в исправленной версии скрипта (рис. 2).

```
[14a3606d] + MozillaCACerts.jll v2023.1.10
[83775a58] + Zlib.jll v1.2.13+1
[8e850ede] + nhttp2.jll v1.52.0+1
[3f19e933] + p7zip.jll v17.4.0+2
Info Packages marked with x have new versions available but compatibility constraints restrict them
upgrading. To see why use 'status --outdated -m'
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07$ cd project
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ julia
--project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["ConcurrentSim", "ResumableFunctions", "StableRNGs", "Distributions", "DataFrames", "Plots", "CSV", "Literate"]);'
Resolving package versions...
Installed ResumableFunctions v1.0.7
Installed ConcurrentSim v1.5.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/Project.toml
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.1
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[31c24e10] + Distributions v0.25.131
[08b081ad] + Literate v2.21.0
[91a5b0d0] + Plots v1.41.7
[c5292f4c] + ResumableFunctions v1.0.7
[860ef19b] + StableRNGs v1.0.4
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/Manifest.toml
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[944b1d66] + CodecZlib v0.7.9
[35d6a980] + ColorSchemes v3.31.0
[3da002f7] + ColorTypes v0.12.1
[c3611d14] + ColorVectorSpace v0.11.0
[5ae59095] + Colors v0.13.1
[38540f10] + CommonSolve v0.2.14
[34da2185] + Compat v4.18.1
[a33af91c] + CompositionsBase v0.1.2
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.1
[187b0550] + ConstructionBase v1.6.0
[d38c429a] + Contour v0.6.3
[a8cc5b0e] + Crayons v4.2.0
[9a962f9c] + DataAPI v1.16.0
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[864edb3b] + DataStructures v0.19.6
[e2d170a0] + DataValueInterfaces v1.0.0
[8bb1440f] + DelimitedFiles v1.9.1
[31c24e10] + Distributions v0.25.131
[ffbed154] + DocStringExtensions v0.9.5
[c87230d0] + FFMPEG v0.4.5
[48062228] + FilePathsBase v0.9.24
[1a297f60] + FillArrays v1.17.0
```

Рис. 2: Прекомпиляция зависимостей и создание исходного скрипта

При выполнении базового эксперимента была обнаружена и исправлена ошибка мягкой области видимости Julia: изменение глобальных переменных `arrival_time` и `cur` внутри цикла `for` приводило к ошибке `UndefVarError`, поскольку Julia трактовала их как новые локальные переменные. Ошибка была устранена путём вычисления времён прибытия через `sumsum` и вынесения подсчёта числа заявок в функцию `compute_counts`. После исправления скрипт `julia --project=. scripts/mmc_run.jl` выполнялся успешно: среднее время ожидания в очереди составило 1.311 условных единиц, максимальное время ожидания — 5.569, загрузка системы $\rho = 0.9$. Аналитический расчёт по формулам Эрланга дал: вероятность простоя каналов $P_0 = 0.053$, вероятность ожидания $P_{wait} = 0.853$, среднее число заявок в очереди $L_q = 7.674$, аналитическое среднее время ожидания $W_q = 8.526$. Расхождение модельного среднего времени ожидания (1.311) со

стационарным аналитическим значением (8.526) объясняется тем, что симуляция охватывает лишь 100 заявок и отражает переходный период, тогда как формулы Эрланга описывают установившийся стационарный режим при загрузке $\rho = 0.9$, близкой к границе устойчивости. Предупреждение “Could not create decoration from factory” является штатным для графического бэкенда и не влияет на результаты (рис. 3).

```
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b9e] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them
upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
 2 dependencies successfully precompiled in 10 seconds. 208 already precompiled.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ cd
'EOF' > scripts/mmc_run.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using StableRNGs, Distributions, ConcurrentSim, ResumableFunctions
using DataFrames, Plots, Statistics

# Параметры системы M/M/c
num_customers = 100
num_servers = 2
mu = 0.5 # интенсивность обслуживания одного канала
lam = 0.9 # интенсивность входящего потока
rho = lam / (num_servers * mu)

rng = StableRNG(123)
arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

# Журнал событий
log = NamedTuple[]

@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distribution)
    @yield timeout(env, t_a)
    push!(log, (time=now(env), type=:arrive, id=id))
    @yield request(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_start, id=id))
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))
    @yield unlock(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_end, id=id))
end

sim = Simulation()
server = Resource(sim, num_servers)
arrival_time = 0.0
for i in 1:num_customers
    arrival_time += rand(rng, arrival_dist)
    @process customer(sim, server, i, arrival_time, service_dist)
end
run(sim)

df = DataFrame(log)

# Число заявок в системе во времени
```

Рис. 3: Исправленный скрипт `mmc_run.jl` и результаты базового прогона

Центральным артефактом лабораторной работы является литературный скрипт `01_mmc.jl`, объединяющий описание модели М/М/с, код вычислительного эксперимента и анализ результатов в стиле литературного программирования. Скрипт активирует проект DrWatson и загружает пакеты `StableRNGs`, `Distributions`, `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `DataFrames`, `Plots` и `Statistics`. Задаются параметры системы: `num_customers = 100` заявок, `num_servers = 2` канала, интенсивность обслуживания $\mu = 0.5$, интенсивность входящего потока $\lambda = 0.9$, откуда вычисляется загрузка $\rho = 0.9$. Для воспроизводимости используется генератор `StableRNG(123)`, интервалы прибытия и обслуживания задаются экспоненциальными распределениями. Поведение заявки описывается сопрограммой `customer` с конструкциями `[yield?] timeout`, `[yield?] request` и `[yield?] unlock`, которая фиксирует в журнале событий моменты прибытия, начала обслуживания и ухода. Запуск симуляции создаёт окружение `Simulation` и ресурс `Resource` с

двумя каналами, времена прибытия вычисляются через *cumsum*, что исключает ошибки присваивания в цикле. После запуска выполняется анализ результатов и визуализация (рис. 4).

```

rng = StableRNG(123)
arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

log = NamedTuple[]

@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distribution)
    @yield timeout(env, t_a)
    push!(log, (time=now(env), type=:arrive, id=id))
    @yield request(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_start, id=id))
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))
    @yield unlock(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_end, id=id))
end

sim = Simulation()
server = Resource(sim, num_servers)

# ИСПРАВЛЕНО: времена прибытия через cumsum (без присваивания в цикле)
arrival_times = cumsum(rand(rng, arrival_dist, num_customers))
for i in 1:num_customers
    @process customer(sim, server, i, arrival_times[i], service_dist)
end

run(sim)

df = DataFrame(log)

# ИСПРАВЛЕНО: подсчёт внутри функции (избегаем soft-score ошибки)
function compute_counts(df)
    times = Float64[]
    counts = Int[]
    cur = 0
    for row in eachrow(df)
        if row.type == :arrive
            EOfn(tn["Графики сохранены в plots/")ие ожидания", legend=:topright])к,- rho))
            egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project5 j
            --project=. scripts/mmc_run.jl
            == Результаты моделирования М/М/с ==
            Среднее время ожидания: 1.311
            Максимальное время ожидания: 5.569
            Загрузка системы rho = 0.9
            == Аналитика (Эрланг) ==
            p0 = 0.053
            pwait = 0.853
            Lq = 7.674
            Wq аналитическое = 8.526
            Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
        end
    end
end

```

Рис. 4: Литературный скрипт 01_tmc.jl модели М/М/с

С помощью утилиты `tangle.jl` на базе пакета `Literate.jl` литературный скрипт `01_mmc.jl` был преобразован в три производных формата. При выполнении команды `julia -project=. scripts/tangle.jl scripts/01_mmc.jl` система последовательно сгенерировала артефакты из единого литературного источника. Сначала был создан чистый скрипт `01_mmc.jl` в подкаталоге `scripts/01_mmc/`, из которого удалены все Markdown-комментарии, оставлен только исполняемый код Julia. Затем сгенерирован Quarto-документ `01_mmc.qmd` в каталоге `markdown/01_mmc/`, содержащий форматированную документацию с исполняемым кодом для интеграции в финальный отчёт. Наконец, создан Jupyter Notebook `01_mmc.ipynb` в каталоге `notebooks/01_mmc/` для интерактивного исследования базового эксперимента. Сообщение “Готово! Все файлы созданы.” подтверждает успешное завершение процесса генерации без ошибок (рис. 5).

```

## Модель M/M/c: дискретно-событийное моделирование
# ### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
using StableRNGs, Distributions, ConcurrentSim, ResumableFunctions
using DataFrames, Plots, Statistics

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

## Параметры системы M/M/c
num_customers = 100
num_servers = 2
mu = 0.5
lam = 0.9
rho = lam / (num_servers * mu)

rng = StableRNG(123)
arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

log = NamedTuple{()}

## Поведение заявки
@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distribution)
    @yield timeout(env, t_a)
    push!(log, (time=now(env), type=:arrive, id=id))
    @yield request(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_start, id=id))
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))
    @yield unlock(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_end, id=id))
end

## Запуск симуляции
sim = Simulation()
server = Resource(sim, num_servers)
arrival_times = cumsum(rand(rng, arrival_dist, num_customers))
for i in 1:num_customers
    @process customer(sim, server, i, arrival_times[i], service_dist)
end
run(sim)

df = DataFrame(log)

## Анализ результатов
EOFprintln("\u2713 Графики сохранены")e, "mmc_waits.png"))", legend=:topright)k",
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$

```

Рис. 5: Генерация производных форматов из литературного скрипта M/M/c

Для параметрического исследования модели Росса был создан литературный скрипт 02_ross_param.jl, объединяющий описание модели машин с резервом и ремонтом, код вычислительного эксперимента с мониторингом и анализ чувствительности к параметрам. Скрипт активирует проект DrWatson и загружает пакеты ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, StableRNGs, DataFrames, Plots, Statistics и CSV. Задаются константы $LAMBDA = 100.0$ (среднее время наработки на отказ) и $MU = 1.0$ (среднее время ремонта). Поведение машины описывается сопрограммой machine, которая моделирует цикл работы: ожидание в пуле резерва, работу до отказа, замену на резервную машину, ожидание и прохождение ремонта, возврат в резерв. При исчерпании резерва выбрасывается исключение StopSimulation. Для мониторинга используется словарь mon, в который записываются события изменения числа исправных машин, времена ожидания ремонта и длительности ремонтов. Функция start_sim инициализирует N работающих и S резервных машин. После определения модели задаётся словарь параметров param_dict с варьируемыми значениями числа машин N, резерва S и ремонтников, из которого через dict_list генерируются все комбинации для систематического перебора (рис. 6).

```

## Поведение заявки
@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distributio
    @yield timeout(env, t_a)
    push!(log, (time=now(env), type=:arrive, id=id))
    @yield request(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_start, id=id))
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))
    @yield unlock(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_end, id=id))
end

## Запуск симуляции
sim = Simulation()
server = Resource(sim, num_servers)
arrival_times = cumsum(rand(rng, arrival_dist, num_customers))
for i in 1:num_customers
    @process customer(sim, server, i, arrival_times[i], service_dist)
end
run(sim)

df = DataFrame(log)

## Анализ результатов
EOFprintln("\u2713 Графики сохранены")e, "mmc_waits.png"))", legend=:topright)к".
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ ju
--project=. scripts/tangle.jl scripts/01_mmc.jl
Генерация из: scripts/01_mmc.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
s/lab07/project/scripts/01_mmc.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proj
scripts/01_mmc/01_mmc.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proj
project/scripts/01_mmc/01_mmc.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab
b07/project/scripts/01_mmc.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proj
markdown/01_mmc/01_mmc.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proj
/markdown/01_mmc/01_mmc.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab
project/scripts/01_mmc.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proj
notebooks/01_mmc/01_mmc.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/p
ct/notebooks/01_mmc/01_mmc.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$

```

Рис. 6: Литературный скрипт 02_ross_param.jl модели Росса

При выполнении параметрического исследования командой `julia --project=. scripts/02_ross_param.jl` скрипт последовательно обработал все 8 комбинаций параметров, сформированных декартовым произведением диапазонов числа машин, резерва и ремонтников. Вывод терминала демонстрирует пошаговую обработку каждой комбинации с индикацией прогресса от 1/8 до 8/8. Для каждой комбинации выполнялось по три прогона с разными зёрнами генератора случайных чисел, вычислялось среднее время до падения системы, результаты сохранялись в CSV-файл `data/02_ross_param/ross_param.csv` и строился график зависимости среднего времени падения от комбинации параметров. Предупреждение графического бэкенда “Could not create decoration from factory” является штатным и не влияет на корректность вычислений. Сообщение с зелёной галочкой “Результаты сохранены” подтверждает успешное завершение всех 8 экспериментов без ошибок (рис. 7).

```

## Параметрическое исследование модели Росса
# ## Активация проекта
using DrWatson
@quickactivate "project"
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, StableRNGs
using DataFrames, Plots, Statistics, CSV

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

const LAMBDA = 100.0
const MU = 1.0

@resumable function machine(env::Environment, repair_facility::Resource, spares::Store{Process}, rng, F, G,
    while true
        try
            @yield timeout(env, Inf)
        catch
            end
            @yield timeout(env, rand(rng, F))
            mon[:functional] -= 1
            push!(mon[:log], (time=now(env), count=mon[:functional]))
            get_spare = take!(spares)
            @yield get_spare | timeout(env)
            if state(get_spare) != ConcurrentSim.idle
                @yield interrupt(value(get_spare))
            else
                throw(StopSimulation("No more spares!"))
            end
            t_req = now(env)
            @yield request(repair_facility)
            push!(mon[:waits], now(env) - t_req)
            d = rand(rng, G)
            @yield timeout(env, d)
            push!(mon[:repair_time], d)
            @yield unlock(repair_facility)
            mon[:functional] += 1
            push!(mon[:log], (time=now(env), count=mon[:functional]))
            @yield put!(spares, active_process(env))
        end
    end

@resumable function start_sim(env::Environment, repair_facility::Resource, spares::Store{Process}, rng, F, G,
    n, N, S)
    for i in 1:N
        EOFntln("\u2713 Результаты сохранены"ross_param.png"))бинация",men)" for i in eachrow(df))),
    sgorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1-study-mathmod/2026-1-study-mathmod/labs/lab07/project$

```

Рис. 7: Выполнение параметрического исследования модели Росса

С помощью утилиты `tangle.jl` на базе пакета `Literate.jl` литературный скрипт `02_ross_param.jl` был преобразован в три производных формата. При выполнении команды `julia -project=. scripts/tangle.jl scripts/02_ross_param.jl` система последовательно сгенерировала артефакты из единого литературного источника. Сначала был создан чистый скрипт `02_ross_param.jl` в подкаталоге `scripts/02_ross_param/`, из которого удалены все Markdown-комментарии, оставлен только исполняемый код Julia. Затем сгенерирован Quarto-документ `02_ross_param.qmd` в каталоге `markdown/02_ross_param/`, содержащий форматированную документацию с исполняемым кодом для интеграции в финальный отчёт. Наконец, создан Jupyter Notebook `02_ross_param.ipynb` в каталоге `notebooks/02_ross_param/` для интерактивного исследования параметрического эксперимента. Сообщение “Готово! Все файлы созданы.” подтверждает успешное завершение процесса генерации без ошибок (рис. 8).

```

@resumable function machine(env::Environment, repair_facility::Resource, spares::Store{Process}, rng, F, G,
    n, N, S)
    while true
        try
            @yield timeout(env, Inf)
        catch
            end
            @yield timeout(env, rand(rng, F))
            mon[:functional] -= 1
            push!(mon[:log], (time=now(env), count=mon[:functional]))
            get_spare = take!(spares)
            @yield get_spare | timeout(env)
            if state(get_spare) != ConcurrentSim.idle
                @yield interrupt(value(get_spare))
            else
                throw(StopSimulation("No more spares!"))
            end
            t_req = now(env)
            @yield request(repair_facility)
            push!(mon[:waits], now(env) - t_req)
            d = rand(rng, G)
            @yield timeout(env, d)
            push!(mon[:repair_time], d)
            @yield unlock(repair_facility)
            mon[:functional] += 1
            push!(mon[:log], (time=now(env), count=mon[:functional]))
            @yield put!(spares, active_process(env))
        end
    end
end

@resumable function start_sim(env::Environment, repair_facility::Resource, spares::Store{Process}, rng, F, G,
    n, N, S)
    for i in 1:N
        EOFprintln("\u2713 Результаты сохранены!\ross_param.png"))бинация".men)" for i in eachrow(df))),
        egorlisenkov@fedora: /work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ ju
        --project=. scripts/02_ross_param.jl
        Всего комбинаций: 8
        Обработка 1/8...
        Обработка 2/8...
        Обработка 3/8...
        Обработка 4/8...
        Обработка 5/8...
        Обработка 6/8...
        Обработка 7/8...
        Обработка 8/8...
        \u2713 Результаты сохранены
        Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
        egorlisenkov@fedora: /work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$

```

Рис. 8: Генерация производных форматов из параметрического скрипта

Для интеграции документации в итоговый отчёт был выполнен переход в каталог report и открыт файл index.qmd в редакторе nano для добавления директив include, подключающих сгенерированные Quarto-документы из каталогов markdown/01_mmc/ и markdown/02_ross_param/. После сохранения изменений была запущена команда quarto render, которая инициировала процесс компиляции отчёта в формате PDF через движок XeLaTeX. Система последовательно обработала документ mathmod-lab07-report.qmd, запустила рендеринг первой страницы из двух и начала формирование PDF-файла. Процесс компиляции успешно завершился, сформировав итоговый PDF-документ отчёта, объединяющий результаты моделирования системы массового обслуживания М/М/с и параметрического исследования модели Росса (рис. 9).

```

egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ julia
--project= scripts/tangle.jl scripts/02_ross_param.jl
Генерация из: scripts/02_ross_param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab
s/lab07/project/scripts/02_ross_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/
scripts/02_ross_param/02_ross_param.jl`
  ✓ Чистый скрипт: /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/
project/scripts/02_ross_param/02_ross_param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/la
b07/project/scripts/02_ross_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/
markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd`
  ✓ Quarto: /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project
/markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/p
roject/scripts/02_ross_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/
notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb`
  ✓ Notebook: /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proje
ct/notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$

```

Рис. 9: Компиляция итогового отчёта через Quarto и XeLaTeX

Полнота сгенерированных артефактов подтверждена финальной проверкой структуры проекта после возврата в корневую директорию lab07/project. В каталоге plots/ находятся графики mmc_system.png (24 КБ), отображающий динамику числа заявок в системе массового обслуживания во времени, и mmc_waits.png (19 КБ), отображающий гистограмму распределения времени ожидания заявок в очереди. Проверка литературных скриптов подтвердила наличие файлов scripts/01_mmc.jl и scripts/02_ross_param.jl. Список производных форматов показал наличие Quarto-документов markdown/01_mmc/01_mmc.qmd и markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd, а также Jupyter Notebooks notebooks/01_mmc/01_mmc.ipynb и notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb. Такая структура полностью соответствует стандартам фреймворка DrWatson и методологии литературного программирования, обеспечивая единый источник истины для кода, документации и интерактивных ноутбуков (рис. 10).

```

could not create decoration from factory: drawing with no decorations.
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ julia
--project= scripts/tangle.jl scripts/02_ross_param.jl
Генерация из: scripts/02_ross_param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab
s/lab07/project/scripts/02_ross_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/
scripts/02_ross_param/02_ross_param.jl`
  ✓ Чистый скрипт: /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/
project/scripts/02_ross_param/02_ross_param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/la
b07/project/scripts/02_ross_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/
markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd`
  ✓ Quarto: /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project
/markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/p
roject/scripts/02_ross_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/
notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb`
  ✓ Notebook: /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proje
ct/notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ cd ../
report
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/report$ nano in
dex.qmd
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/report$ quarto
render
[1/2] mathmod-lab07-report.qmd

Rendering PDF
running xelatex - 1

```

Рис. 10: Финальная проверка структуры проекта и артефактов

При попытке выполнения скрипта из каталога report возникла ошибка `ArgumentError: Package StableRNGs not found in current path`, сопровождаемая предупреждением DrWatson о невозможности найти файл проекта путём рекурсивной проверки текущего каталога и его родителей. Эта ошибка возникла потому, что скрипт был запущен вне контекста проекта lab07/project, где зафиксированы зависимости в файлах `Project.toml` и `Manifest.toml`, и Julia попыталась найти пакет `StableRNGs` в глобальном окружении вместо локального каталога проекта. Стек вызовов показывает цепочку от макро `expansion` через `__require`, `invoke_in_world` до `require` и `top-level scope`, что указывает на ошибку на этапе загрузки модулей. Для корректного выполнения всех скриптов необходимо находиться в корневой директории проекта lab07/project и использовать флаг `-project=`. при запуске Julia, что обеспечивает правильную активацию окружения и разрешение путей к локальным зависимостям (рис. 11).

```
savefig(p1, plotsdir(script_name, "mmc_system.png"))

p2 = histogram(waits, bins=15, label="Модель",
               xlabel="Время ожидания", ylabel="Число заявок",
               title="M/M/c: распределение ожидания", legend=:topright)
savefig(p2, plotsdir(script_name, "mmc_waits.png"))

println("✅ Графики сохранены")
-----

----- stderr -----
Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given 'dir' and its parents. Returning 'nothing' instead.
(given dir: /home/egorlisenkov)
@ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
-----

ArgumentError: Package StableRNGs not found in current path.
- Run 'import Pkg; Pkg.add("StableRNGs")' to install the StableRNGs package.

Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./loading.jl:1772 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:267 [inlined]
 [3] __require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1753
 [4] #invoke_in_world#3
   @ ./essentials.jl:926 [inlined]
 [5] invoke_in_world
   @ ./essentials.jl:923 [inlined]
 [6] require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1746

egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/report$
```

Рис. 11: Ошибка выполнения скрипта вне контекста проекта

7 Результаты

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/report$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ echo "
=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png 2>/dev/null

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_mmc.jl scripts/02_ross_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/*.qmd notebooks/*/*.ipynb
=== Графики ===
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 24K авг 29 20:34 plots/mmc_system.png
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 19K авг 29 20:34 plots/mmc_waits.png
=== Литературные скрипты ===
scripts/01_mmc.jl scripts/02_ross_param.jl
=== Производные форматы ===
markdown/01_mmc/01_mmc.qmd notebooks/01_mmc/01_mmc.ipynb
markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$
```

Рис. 12: Итог

8 Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно реализованы две модели дискретно-событийного моделирования на языке Julia с использованием пакета ConcurrentSim. Для системы массового обслуживания М/М/с с двумя каналами и загрузкой $\rho = 0.9$ получены следующие результаты: среднее время ожидания в очереди по данным симуляции 100 заявок составило 1.311 условных единиц, максимальное время ожидания — 5.569. Аналитический расчёт по формулам Эрланга для стационарного режима дал вероятность простоя $P_0 = 0.053$, вероятность ожидания $P_{\text{wait}} = 0.853$, среднюю длину очереди $L_q = 7.674$ и среднее время ожидания $W_q = 8.526$. Расхождение между модельным и аналитическим временем ожидания объясняется тем, что симуляция охватывает переходный период при ограниченном числе заявок, тогда как формулы Эрланга описывают установившийся стационарный режим.

Для модели Росса (машины с резервом и ремонтом) проведено параметрическое исследование по 8 комбинациям параметров (число машин N , резерв S , число ремонтников) с тремя повторами для каждой комбинации. Получены оценки среднего времени до падения системы для каждой конфигурации, построены графики зависимости времени падения от комбинации параметров, рассчитана загрузка ремонтников и среднее время ожидания ремонта. Модель наглядно продемонстрировала важность резервирования: увеличение числа запасных машин и ремонтников существенно продлевает время безотказной работы системы.

Из единых литературных скриптов 01_mmc.jl и 02_ross_param.jl с помощью утилиты tangle.jl автоматически сгенерированы чистый исполняемый код, документация в формате Quarto и интерактивные Jupyter Notebooks, которые успешно интегрированы в итоговый отчёт через директивы include. Всего в каталоге plots/ сформировано графические артефакты, данные симуляций сохранены в CSV-файлах в каталогах data/.

9 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были освоены фундаментальные принципы дискретно-событийного моделирования и методология организации воспроизводимых вычислительных экспериментов на языке Julia. Практически подтверждено, что пакет ConcurrentSim в сочетании с ResumableFunctions предоставляет удобный и выразительный аппарат для описания параллельных процессов через сопрограммы и события, являясь полноценным аналогом SimPy.

Ключевой научный результат работы — экспериментальное сравнение имитационной модели М/М/с с аналитическими характеристиками теории массового обслуживания, которое показало согласованность подходов и

позволило количественно оценить влияние переходного периода на расхождение между модельными и стационарными значениями. Для модели Росса параметрическое исследование выявило зависимость надёжности системы от объёма резерва и числа ремонтников, подтвердив теоретические выводы о важности резервирования в системах с конечной популяцией и ремонтом.

Применение фреймворка DrWatson.jl обеспечило строгую структуру проекта и воспроизводимость вычислений, а подход литературного программирования через пакет Literate.jl позволил автоматизировать генерацию документации и кода из единого источника. Полученные навыки дискретно-событийного моделирования, анализа систем массового обслуживания и параметрических исследований создают прочную основу для дальнейшего изучения сложных стохастических систем в телекоммуникациях, логистике, производстве и управлении ресурсами. Лабораторная работа выполнена полностью в соответствии с требованиями методического пособия, все артефакты сохранены, код верифицирован и документирован.